UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADAPTATIVO DE INTERACCIÓN Y AJUSTE DE DIFICULTAD DINÁMICO PARA UNA EXPERIENCIA DE VIDEOCLIP GAMIFICADO EN REALIDAD VIRTUAL

Diego García, 22404

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información

Trabajo Profesional

Guatemala, 2026

Índice general

Resumen III

1. Introducción 1

2. Objetivos 4

2.1. Objetivo general 4

2.2. Objetivos específicos 4

3. Justificación 5

4. Marco Teórico 7

4.1. Realidad Virtual e interacción inmersiva 7

4.2. Videojuegos y experiencias musicales interactivas 8

4.3. Adaptación dinámica y ajuste de dificultad 9

4.4. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación 11

4.5. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación 12

4.5.1. Unity 6 12

4.5.2. Blender 13

4.5.3. Meta Quest 2 y herramientas de Meta XR 13

5. Metodología 15

5.1. Enfoque general del desarrollo 15

5.2. Preparación del entono de desarrollo en VR 16
5.3. Diseño e implementación de los minijuegos 16
5.4. Implementación del sistema base de interacción 17
5.5. Diseño y registro de métricas de desempeño 17
5.6. Modelado de estados del jugador 18
5.7. Implementación del DDA 18
5.8. Integración del sistema adaptativo con la experiencia global 19
5.9. Pruebas de calibración y ajustes 20

Bibliografía **21**

Resumen

El presente proyecto propone la implementación de un sistema de interacción adaptativa en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) para una experiencia de videoclip gamificado. Su enfoque es el desarrollo de un mecanismo capaz de registrar métricas de desempeño del usuario en tiempo real, interpretar estados de interacción y ajustar dinámicamente parámetros del *gameplay*, como la velocidad, cantidad de objetos y complejidad de las tareas. Esto, basándose en el diseño de interfaces de interacción en VR, técnicas de interacción en entornos inmersivos, adaptación basada en experiencia del jugador, retroalimentación multisensorial y evaluación de presencia y experiencia de usuario.

Para el desarrollo del sistema se utiliza Unity para la lógica interactiva y el prototipado de la experiencia, mientras que los modelos en 3D se crean en Blender. El desarrollo conlleva un prototipo funcional que integre entrada de VR, detección de interacción, almacenamiento de métricas en tiempo real, lógica de estados del jugador y adaptación dinámica. Como resultado, se busca aportar una base técnica y metodológica para experiencias inmersivas que no solo respondan a las entradas del usuario, sino también ajusten su comportamiento en función del desempeño y de indicadores de involucramiento durante la experiencia.

CAPÍTULO 1

Introducción

La realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como un campo de investigación relevante dentro del desarrollo de experiencias digitales inmersivas, sobre todo en lo relacionado con el diseño de interfaces, técnicas de interacción y evaluación de la experiencia de usuario [1]. Estudios recientes muestran que la interacción en entornos virtuales no puede abordarse únicamente desde una perspectiva técnica, sino que requiere considerar criterios de usabilidad, naturalidad, retroalimentación y un contexto adecuado para la experiencia [1]–[3]. Con eso en mente, este proyecto propone la implementación de un sistema de interacción adaptativa en VR para una experiencia de videoclip gamificado. La propuesta se enfoca en el desarrollo de una solución capaz de registrar métricas de desempeño del usuario en tiempo real, interpretar estados de interacción y ajustar dinámicamente parámetros del *gameplay*, con el fin de construir una experiencia más sensible al comportamiento del jugador y una mejor integridad al flujo general de la aplicación.

El valor de este proyecto se sustenta en investigaciones recientes sobre adaptación en videojuegos y entornos interactivos han señalado que, aunque existen avances importantes en personalización, modelado del jugador y ajuste dinámico del contenido, aún queda una brecha en la integración completa del ciclo conformado por las sensaciones del usuario, la interpretación de su estado y la modificación adaptativa de la experiencia en tiempo real [4]. Debido a esto, resulta académica y técnicamente relevante desarrollar prototipos que articulen la telemetría del usuario con mecanismos de adaptación concretos dentro de experiencias inmersivas. A su vez, investigaciones sobre ajustes dinámicos de dificultad en VR evidencian que la adaptación puede ir más allá de simples cambios de nivel, permitiendo modificar velocidad, complejidad y estructura de las tareas de acuerdo con las capacidades o desempeño del usuario [5]. Esto resulta particularmente valioso en una experiencia de videoclip gamificado, donde el equilibrio entre reto, ritmo, claridad e involucramiento constituye un factor central para sostener la atención del jugador y favorecer una participación más fluida.

De igual manera, dentro de la industria, la relevancia que adquiere el proyecto se relaciona con la creciente necesidad de diseñar experiencias inmersivas que no sean estáticas,

sino capaces de responder al usuario de manera contextual [4],[5]. La revisión sistemática de Lopes et al. señala que los sistemas adaptativos orientados por la experiencia del jugador representan una dirección prometedora para incrementar la personalización y la inmersión en aplicaciones interactivas [4]. Las investigaciones sobre evaluación en VR también reportan que constructos como presencia, experiencia de usuario y mareos virtuales constituyen dimensiones centrales para valorar la calidad de una experiencia inmersiva, y que su análisis suele beneficiarse de la combinación entre métricas objetivas y herramientas subjetivas de evaluación [6],[7]. De la misma manera, se ha documentado que el *feedback* visual y háptico puede contribuir positivamente a la sensación de presencia, mientras que la carga de tareas y las exigencias impuestas al usuario pueden influir en el nivel de malestar o mareos virtuales [8],[9]. Por ello, el proyecto no solo resulta importante por su componente técnico, sino también por su potencial para explorar cómo la adaptación dinámica puede incidir en la calidad de la experiencia inmersiva.

Como antecedentes, se han desarrollado diferentes propuestas que demuestran la viabilidad de utilizar información observable del jugador para modificar una experiencia interactiva durante su ejecución. Algunos sistemas han construido modelos a partir del comportamiento registrado durante la partida para seleccionar modificaciones orientadas a mejorar la experiencia estimada del usuario [10]. Otros trabajos han considerado la dificultad como un fenómeno temporal, analizando tendencias a lo largo de varias interacciones antes de decidir si el desafío debe incrementarse, mantenerse o reducirse [11],[12]. Dentro del contexto específico de VR, también se han implementado mecanismos de ajuste dinámico capaces de modificar la estructura y complejidad de las tareas de acuerdo con información obtenida del usuario [5]. Estas aproximaciones evidencian que el desempeño del jugador puede utilizarse como una variable dinámica y no únicamente como un resultado evaluado al finalizar una sesión. También muestran que la adaptación en VR puede intervenir directamente sobre variables del *gameplay* y no limitarse a niveles generales de dificultad. Paralelamente, los videojuegos musicales han desarrollado distintas formas de integrar la música con las acciones del jugador, utilizando elementos sonoros y temporales como parte de las propias reglas de interacción [13]. Sin embargo, la integración conjunta de una experiencia musical en VR con un sistema que registre y modifique parámetros del *gameplay* en tiempo real representa una convergencia menos desarrollada.

El proyecto se desarrolla en un lapso de cinco meses y está orientado a la construcción de un prototipo académico funcional en Unity, utilizando Blender para la creación de algunos recursos tridimensionales. El desarrollo se enfoca en la interacción base en VR, el registro de métricas de desempeño, el modelado de estados de interacción y la adaptación dinámica del gameplay. Para ello, se consideran las siguientes métricas: errores, tiempo de reacción, precisión y frecuencia de interacción. Estas métricas permiten observar tendencias en el comportamiento del jugador durante la ejecución de la experiencia. A partir de ellas, el sistema utilizará estados discretos como representaciones computacionales del comportamiento observado y podrá modificar parámetros directamente relacionados con el *gameplay*, principalmente velocidad, cantidad de objetos y complejidad de las tareas. Estos estados no pretenden construir diagnósticos psicológicos o clínicos, sino abstracciones operativas orientadas a la toma de decisiones dentro del sistema adaptativo.

El alcance contempla también los mecanismos necesarios para producir y registrar dichas interacciones, entre ellos entrada mediante controles, detección de colisiones, reglas de juego y retroalimentación visual y háptica. Por otra parte, quedan fuera del desarrollo

los componentes relacionados con la secuenciación temporal global del videoclip, la administración general del tiempo de la canción, la activación global de escenas, la sincronización audiovisual general y la persistencia del progreso. Estos elementos podrán comunicarse con el sistema adaptativo, pero no forman parte del mecanismo de medición, modelado y ajuste desarrollado en este trabajo. Asimismo, se excluyen la comercialización del producto final y cualquier validación clínica de estados cognitivos complejos.

****** RESULTADOS OBTENIDOS ******

CAPÍTULO 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar un sistema de interacción adaptativa en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) para un videoclip gamificado, capaz de registrar métricas del usuario, modelar estados de interacción y ajustar dinámicamente parámetros del juego en tiempo real.

2.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar en Unity el sistema base de interacción en VR, incluyendo entrada mediante controladores o manos, detección de colisiones, reglas de juego y mecanismos de retroalimentación visual y háptica.
2. Implementar un mecanismo de captura y almacenamiento de métricas que registre aciertos, errores y frecuencia de interacción durante el *gameplay*, para apoyar el análisis del comportamiento del usuario.
3. Integrar un sistema de adaptación dinámica que modifique los parámetros de velocidad, cantidad de objetos y complejidad de la experiencia.

CAPÍTULO 3

Justificación

El desarrollo de experiencias inmersivas en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) ha evolucionado desde esquemas centrados únicamente en la interacción básica hacia enfoques que consideran el comportamiento del usuario como componente para modificar la experiencia en tiempo real [4]. Estudios recientes muestran que el diseño de interfaces de interacción en VR, las técnicas de interacción en entornos inmersivos y las interfaces tridimensionales constituyen áreas activas de investigación, debido a que la calidad de la experiencia depende no solo de la representación visual del entorno, sino también de la forma en la que el usuario interactúa con él [1],[3]. Bajo este enfoque, es importante plantear la creación de una experiencia que no se limite a implementar mecánicas interactivas, sino que incorpore una capa adaptativa capaz de responder al comportamiento del jugador.

La relevancia de este proyecto se encuentra en la necesidad de avanzar hacia experiencias interactivas más sensibles a las características y respuestas de cada usuario. La literatura sobre adaptación basada en la experiencia del jugador ha identificado que aún persiste una brecha entre la captura de información del usuario, la interpretación de su estado y la aplicación de cambios efectivos en tiempo real del sistema [4]. Esto es significativo porque la personalización no depende únicamente de observar métricas, sino de convertirlas en decisiones capaces de ajustar la experiencia de manera coherente con las necesidades del jugador. En este sentido, una experiencia musical interactiva representa un escenario particularmente valioso, ya que en ella no solo importa el cumplimiento de objetivos o tareas, sino también la conservación de un equilibrio entre reto, inmersión y apreciación de la música y del entorno [13]. Precisamente por esa necesidad de balance, este tipo de propuesta ofrece un contexto adecuado para examinar el potencial de la adaptación dinámica como medio para enriquecer la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista técnico, la adaptación dinámica puede construirse a partir de variables observables del comportamiento del jugador. En particular, se ha reportado que sistemas de ajuste dinámico de dificultad pueden modificar parámetros del juego en tiempo real con base en el desempeño del usuario, por ejemplo, mediante cambios en velocidad,

complejidad o estructura de las tareas [5]. De igual forma, revisiones recientes sobre estimación de *engagement* en videojuegos indican que las métricas utilizadas con mayor frecuencia para modelar el estado del jugador incluyen señales de desempeño, patrones de interacción, telemetría del juego y, en ciertos casos, información fisiológica, lo que confirma que la captura de métricas en *runtime* constituyen una base válida para construir mecanismos de adaptación [14].

La implementación de adaptación dinámica también presenta dificultades que justifican la necesidad de diseñar cuidadosamente la relación entre métricas y modificaciones del *gameplay* [12],[15]. Un sistema excesivamente sensible puede responder a variaciones aisladas del desempeño y producir cambios frecuentes o contradictorios en la dificultad. De igual forma, modificaciones demasiado evidentes pueden afectar la percepción de control del jugador o alterar la comprensión de las reglas de la experiencia [4],[11]. Por ello, la adaptación no consiste únicamente en detectar un error y disminuir inmediatamente la dificultad, sino en interpretar tendencias suficientemente estables antes de modificar las condiciones del juego.

Además de controlar cuándo y con qué frecuencia se realizan los ajustes, debe considerarse que un buen desempeño no representa necesariamente una experiencia satisfactoria, así como la presencia de errores no implica por sí misma una experiencia negativa [10],[14]. Esta consideración adquiere mayor importancia en VR, donde constructos como presencia, experiencia de usuario y *cybersickness* son dimensiones centrales para valorar la calidad de una aplicación inmersiva [6],[7]. Incrementar factores como la velocidad, cantidad de objetos o la complejidad puede elevar simultáneamente las exigencias de la actividad [8]. El análisis de estos constructos se beneficia de la combinación entre métricas objetivas y herramientas subjetivas de evaluación. También se ha observado que el *feedback* visual y háptico puede incrementar la sensación de presencia, mientras que la carga de tarea puede influir en mareos y otros malestares [8],[9]. Por ello, resulta relevante diseñar un sistema que utilice varias métricas de interacción y reglas de adaptación controladas, procurando conservar un equilibrio entre desafío, claridad, *confort* e involucramiento en lugar de optimizar únicamente la cantidad de aciertos del usuario.

Otro valor que tiene este proyecto radica en la necesidad de estudiar las experiencias inmersivas desde una perspectiva más integral, ya que diversos componentes que influyen en la calidad de la interacción, como la retroalimentación multisensorial, el comportamiento del usuario y la adaptación del sistema, suelen analizarse de manera aislada [1]–[5]. Esta separación limita la comprensión de cómo dichos elementos se relacionan entre sí dentro de una experiencia real de uso. En consecuencia, resulta pertinente desarrollar propuestas que permitan observar de forma conjunta cómo la interacción, las métricas del usuario y la adaptación dinámica pueden incidir en la personalización y en la capacidad de respuesta del sistema frente al contexto de uso [4],[14]. Visto así, el proyecto adquiere valor tanto para la investigación como para la industria, al aportar un caso aplicado que puede contribuir a la comprensión de cómo diseñar experiencias gamificadas más sensibles al usuario y mejor fundamentadas en datos de interacción.

CAPÍTULO 4

Marco Teórico

4.1. Realidad Virtual e interacción inmersiva

La investigación sobre la realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) ha evolucionado más allá de solo buscar una experiencia tridimensional hacia la integración en las interacciones y la experiencia del usuario. Las aplicaciones inmersivas actuales no dependen únicamente de la calidad gráfica del entorno, sino también de la correspondencia entre las acciones físicas realizadas por el usuario, las respuestas producidas por el sistema y los mecanismos mediante los cuales se comunican los resultados de cada interacción [1]–[3]. Como consecuencia, el diseño de experiencias de VR abarca un campo interdisciplinario en el que se unen aspectos computacionales, perceptuales y ergonómicos.

Las interfaces de interacción en VR ocupan diferentes mecanismos de entrada, seguimiento y retroalimentación, entre ellos controladores, seguimiento de manos, reconocimiento de gestos y dispositivos hápticos [1]. Por ello, la incorporación de una tecnología de entrada no garantiza por sí sola una interacción adecuada, sino que debe responder a las tareas que forman parte de la experiencia. Las técnicas de interacción empleadas en entornos inmersivos pueden organizarse de acuerdo con tareas como la selección, la manipulación, la navegación y el control del sistema [2]. No existe una técnica de interacción que resulte igualmente efectiva para todas las aplicaciones, pues su utilidad depende de las características de los objetos, la actividad realizada, el *hardware* disponible y el contexto de uso. Esta dependencia del contexto es especialmente relevante en experiencias gamificadas, donde una misma sesión puede incluir acciones diferentes como apuntar, alcanzar, desplazarse o activar elementos virtuales.

Durante las primeras investigaciones sobre interfaces tridimensionales también se demostró que una interacción técnicamente funcional no necesariamente produce una experiencia comprensible o satisfactoria [3]. Las técnicas de selección y manipulación deben proporcionar señales que permitan reconocer qué objetos pueden utilizarse, cuando se ha

detectado una acción y cuál ha sido su resultado [1]. En consecuencia, la claridad de una interacción depende tanto de la entrada ejecutada por el usuario como de la respuesta inmediata que el sistema genera.

La retroalimentación visual y háptica ha sido investigada como un medio para comunicar el estado de los objetos y confirmar el resultado de las acciones dentro de entornos virtuales [1],[9]. La combinación de diferentes canales sensoriales puede contribuir a que el usuario perciba una relación más clara entre sus movimientos físicos y los acontecimientos del entorno virtual. La retroalimentación multisensorial no debe considerarse únicamente como un componente estético, sino como una parte funcional de la interfaz que permite informar sobre aciertos, errores, contacto con objetos y cambios en el estado del sistema.

Además de la interacción, también se ha estudiado dimensiones como la presencia, la experiencia de usuario y el *cybersickness*. Estos elementos permiten examinar la calidad de una experiencia inmersiva más allá de su funcionamiento técnico [6],[7]. La presencia se relaciona con la percepción de encontrarse dentro del entorno virtual, mientras que el *cybersickness* trata de diferentes formas de malestar que pueden surgir durante el uso de dispositivos VR [8]. Debido a que ambas dimensiones pueden estar influenciadas por el diseño de las tareas, la retroalimentación y la carga impuesta al usuario, resultan relevantes al analizar aplicaciones interactivas en VR [9].

La evaluación de experiencias de VR suele combinar información objetiva registrada por el sistema con información subjetiva proporcionada por los participantes [6],[7]. Las métricas fisiológicas y conductuales pueden utilizarse para complementar la medición de presencia, aunque su interpretación depende del contexto y de las condiciones específicas de cada experiencia. De manera similar, existe una amplia variedad de cuestionarios orientados a evaluar presencia, usabilidad, experiencia de usuario y malestar, pero no todos utilizan las mismas definiciones ni miden exactamente los mismos componentes. Por esta razón, la selección de instrumentos y métricas debe responder a los objeticos concretos de cada investigación.

La carga generada por una tarea puede influir en el nivel de malestar experimentado por el usuario dentro de un entorno virtual [8]. Esto implica que la dificultad de una actividad inmersiva no debe evaluarse únicamente mediante tasas de éxito o fracaso. Una tarea excesivamente rápida, compleja o demandante también puede afectar la claridad de la interacción y el *confort* del participante. La adaptación dentro de una aplicación inmersiva no puede plantearse únicamente como un mecanismo para aumentar o disminuir la dificultad, sino como una herramienta para mantener condiciones de interacción apropiadas para el comportamiento observado del usuario. Por ello, un sistemas adaptativos, debe modificar la dificultad tomando en cuenta como eso altera las exigencias que la experiencia impone al usuario.

4.2. Videojuegos y experiencias musicales interactivas

La relación entre música e interacción de videojuegos ha sido estudiada desde distintas formas de participación del jugador y de integración del sonido con las mecánicas. En particular, la literatura sobre interactividad en videojuegos musicales identifica principios mediante los cuales la música puede incorporarse a las reglas, acciones, estructuras tempora-

les y mecanismos de respuesta de una experiencia interactiva [13]. A partir de este enfoque, los videojuegos musicales pueden analizarse no únicamente por utilizar música como acompañamiento, sino por la forma en que los elementos musicales intervienen directamente en el *gameplay*.

Existen múltiples maneras en las que se puede interactuar en un videojuego musical, como la ejecución de acciones rítmicas, el seguimiento de una estructura temporal, la asociación entre sonido y elementos visuales, la interpretación de secuencias y la modificación de componentes sonoros [13]. Estas formas de interacción crean diferentes niveles de participación. En algunos casos, el usuario crea o modifica directamente el sonido, mientras que en otros ejecuta acciones que son evaluadas de acuerdo con que tanto se apeguen a una estructura musical establecida.

La música también puede cumplir varias funciones dentro de una experiencia interactiva. Puede actuar como guía temporal, como respuesta a las acciones realizadas, como elemento que organiza la progresión o como parte central de las reglas del juego. Esto diferencia a las experiencias musicales interactivas de aquellas en las que una canción funciona únicamente como fondo sonoro. En una experiencia gamificada, la relación entre música y acción puede determinar cuándo debe intervenir el usuario, qué tipo de respuesta debe realizar y cómo se comunica el resultado de su participación [14].

Lo anterior crea un reto para el desarrollador. Las exigencias del *gameplay* deben permitir que el usuario participe activamente sin desplazar por completo su atención de la música y del entorno. Cuando las tareas requieren una concentración excesiva o presentan una dificultad inadecuada, la experiencia puede convertirse únicamente en una cadena de objetivos mecánicos [14]. Por el contrario, una actividad con muy poca exigencia puede reducir el involucramiento del jugador. La literatura sobre videojuegos musicales plantea, por tanto, la necesidad de conservar una relación coherente entre sonido, interacción, dificultad y respuesta del sistema.

4.3. Adaptación dinámica y ajuste de dificultad

La adaptación dinámica en videojuegos comprende enfoques en los que la información obtenida durante la interacción del jugador se utiliza para modificar distintos componentes de la experiencia. Las revisiones sobre adaptación basada en la experiencia describen este proceso como un ciclo en el que se observa al usuario, se interpreta su comportamiento y, posteriormente, se aplican cambios sobre elementos controlables del juego [4]. Desde esta perspectiva, la adaptación busca reducir rigidez de experiencias que mantienen las mismas condiciones para todos los jugadores, permitiendo que el sistema responda a diferencias de desempeño y a cambios que ocurren durante una misma sesión.

Para completar este ciclo, la recopilación de información por sí sola no es suficiente. Las métricas registradas deben convertirse en una representación útil del jugador y, después, en decisiones capaces de modificar elementos concretos de la experiencia. La conexión entre medición, interpretación y modificación constituye uno de los aspectos centrales del diseño de sistemas adaptativos. En una experiencia musical interactiva, esta relación adquiere especial importancia porque los cambios deben responder al desempeño sin romper la coherencia entre *gameplay*, interacción y experiencia musical [13].

Una de las formas más documentadas de adaptación es el ajuste dinámico de dificultad (DDA, por sus siglas en inglés). Este método modifica automáticamente características, comportamientos o escenarios de un videojuego durante su ejecución a partir de la habilidad o del desempeño observado en el jugador [15]. A diferencia de los niveles seleccionados antes de comenzar una partida, el ajuste dinámico puede responder a cambios ocurridos durante una misma sesión.

Los sistemas DDA pueden modificar parámetros como la velocidad, la cantidad de elementos, la disponibilidad de recursos, el comportamiento de los oponentes, la frecuencia de aparición de objetos y la complejidad de las tareas [5],[15]. En VR, también se ha investigado la generación y modificación de contenido con base en la experiencia del usuario, demostrando que la adaptación puede intervenir sobre la estructura de una actividad y no únicamente cambiar una etiqueta general de dificultad. La implementación de estos sistemas puede apoyarse en reglas heurísticas, modelos probabilísticos, redes neuronales, algoritmos evolutivos y otras técnicas de inteligencia computacional. No obstante, la utilización de modelos complejos no es un requisito para una solución adaptativa. Cuando el conjunto de métricas y parámetros está claramente delimitado, un sistema basado en reglas puede ofrecer cambios comprensibles, controlables y verificables durante el desarrollo. Un sistema adaptativo suele requerir un mecanismo que observe al jugador, una representación de su situación y un procedimiento que seleccione cambios en el videojuego. La observación puede realizarse mediante telemetría producida durante la partida. La representación puede consistir en valores numéricos, categorías o estados. Finalmente, el mecanismo de decisión determina qué parámetro debe modificarse, en qué magnitud y durante cuánto tiempo.

Los modelos temporales de jugador han demostrado que el desempeño no debe tratarse necesariamente como una característica estática [11]. Las capacidades observadas pueden cambiar conforme el usuario aprende las reglas, se acostumbra a los controles o enfrenta nuevas tareas. Por ello, un sistema de adaptación puede beneficiarse de analizar secuencias de interacciones y tendencias de desempeño, en lugar de reaccionar de manera inmediata ante cada acierto o error aislado.

La adaptación también ha sido estudiada como un procedimiento orientado a optimizar la satisfacción del jugador. Los modelos construidos a partir de características observables del juego pueden utilizarse para modificar parámetros controlables y mejorar la experiencia estimada durante la interacción [10]. Este enfoque amplía el objetivo del ajuste, pues la modificación no busca únicamente facilitar o dificultar la tarea, sino aproximar la experiencia a una condición considerada apropiada para el usuario.

El DDA también se ha planteado como un mecanismo para sostener el involucramiento a lo largo de la sesión [12]. Desde esta perspectiva, la dificultad no se limita a un valor fijo, sino que puede representarse como una secuencia de estados y transiciones. El sistema decide cuándo aumentar, mantener o disminuir el desafío de acuerdo con la información registrada durante la partida. Esto permite considerar que los cambios deben producirse gradualmente y no como respuestas abruptas ante eventos individuales.

Los mecanismos de DDA requieren, además, evitar respuestas excesivamente sensibles a variaciones momentáneas del desempeño. Una modificación basada en eventos aislados puede generar oscilaciones frecuentes de dificultad, por lo que diferentes propuestas consideran tendencias temporales, límites de ajuste o periodos de observación antes de modificar nuevamente el *gameplay* [11],[12],[15]. De esta manera, el ajuste dinámico no depende úni-

camente de qué parámetro modificar, sino también de determinar cuándo existe suficiente evidencia para aplicar el cambio.

4.4. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación

El funcionamiento de un sistema adaptativo depende de la información que pueda obtener del comportamiento del jugador y de la forma en que dicha información sea interpretada. La literatura sobre estimación del involucramiento utiliza telemetría, métricas de desempeño, patrones de interacción y, en algunos casos, señales fisiológicas como fuentes para caracterizar la experiencia del usuario [14]. A su vez, los enfoques de adaptación basada en experiencia señalan que estos datos adquieren utilidad cuando se incorporan a un modelo que permite relacionar el comportamiento observado con decisiones posteriores del sistema [4]. En este sentido, las métricas y el modelado del jugador constituyen dos etapas conectadas dentro del ciclo de adaptación.

Entre las variables de desempeño empleadas en el modelado del jugador se encuentran los aciertos, errores, puntuaciones, tiempos de respuesta, duración de las acciones y frecuencia de interacción [11],[15]. Estas métricas no representan directamente estados psicológicos complejos, pero pueden funcionar como indicadores operativos del comportamiento observado. Su utilidad consiste en permitir que el sistema reconozca tendencias básicas, como un aumento sostenido de errores, una reducción en la frecuencia de respuestas o una mejora progresiva en la precisión. La frecuencia de interacción puede utilizarse para observar la continuidad de la participación y la relación entre aciertos y errores permite construir una medida básica de desempeño. Sin embargo, ninguna de estas variables debe interpretarse de forma aislada, debido a que un mismo resultado puede tener distintas explicaciones según la tarea y el momento de la experiencia.

En la estimación del involucramiento no existe una métrica única que represente completamente la experiencia del jugador. Los enfoques disponibles utilizan diferentes combinaciones de comportamiento, desempeño, telemetría y señales fisiológicas. Aunque estas últimas pueden proporcionar información adicional, también requieren equipo, procedimientos y formas de interpretación que incrementan la complejidad del sistema. Para prototipos de alcance delimitado, la telemetría generada directamente por el *gameplay* representa una alternativa viable para implementar adaptación en tiempo real.

El modelado del jugador puede expresarse mediante variables continuas, perfiles, categorías o estados discretos. Los estados permiten resumir patrones de comportamiento y asociarlos con respuestas específicas del sistema. No obstante, deben entenderse como representaciones computacionales construidas a partir de reglas observables y no como diagnósticos del estado mental del usuario. Esta distinción es importante cuando se utilizan categorías como inactivo, interactuando, sobrecargado o en transición.

La literatura identifica una brecha entre la recolección de métricas, la interpretación de la información y la aplicación de cambios efectivos en el juego [5]. Algunos sistemas se concentran en medir al usuario, pero no utilizan los resultados para adaptar la experiencia. Otros modifican parámetros sin explicar claramente cómo se relacionan con el comportamiento observado. Para cerrar este ciclo, el sistema debe establecer relaciones explícitas entre las métricas registradas, los estados modelados y los parámetros que pueden modificarse.

Desde una perspectiva conceptual, estos elementos pueden organizarse como un ciclo de interacción y adaptación [15]. Primero, el usuario realiza acciones dentro del entorno virtual, luego el sistema registra métricas asociadas con dichas acciones y utiliza sus valores para construir una representación operativa de su comportamiento. Esta representación puede expresarse mediante estados discretos que sintetizan patrones recientes de interacción. Finalmente, el estado identificado y las métricas registradas sirven como entrada para determinar modificaciones sobre parámetros controlables del *gameplay*, generando nuevas condiciones de interacción que vuelven a ser observadas por el sistema. De esta manera, la adaptación se plantea como un proceso continuo de observación, interpretación y respuesta, en lugar de como un cambio aislado de dificultad.

En conjunto, se identificó una progresión desde entornos virtuales que responden a entradas individuales hacia sistemas capaces de registrar patrones de comportamiento y modificar su funcionamiento durante la ejecución. Existen investigaciones sobre interfaces inmersivas, retroalimentación multisensorial, experiencias musicales, telemetría, modelado del jugador y ajuste dinámico de dificultad [1]–[15]. La relación entre estos conceptos permite comprender la adaptación como un ciclo continuo en el que las acciones del usuario generan información, la cuál es interpretada mediante un modelo y posteriormente se utiliza para modificar parámetros controlables de la experiencia [4],[14],[15]. Estos fundamentos proporcionan la base conceptual necesaria para el diseño del sistema de interacción adaptativa desarrollado en el presente trabajo.

4.5. Métricas, modelado del jugador y ciclo de adaptación

Una vez establecidos los fundamentos conceptuales que sustentan la interacción adaptativa, resulta necesario identificar las herramientas y tecnologías que permiten llevar estos principios a una implementación práctica dentro de una experiencia de VR. Una experiencia interactiva en VR requiere combinar herramientas orientadas al desarrollo de software, creación de contenido tridimensional y comunicación con el dispositivo de realidad virtual. En este proyecto se utiliza Unity 6 como motor principal de desarrollo, Blender para la creación y modificación de recursos tridimensionales y herramientas de desarrollo proporcionadas por Meta para permitir la ejecución e interacción de la experiencia mediante los Meta Quest 2. Estas tecnologías cumplen funciones diferentes dentro del proceso, pero forman en conjunto el entorno técnico sobre el cual se implementará el sistema de interacción adaptativa.

4.5.1. Unity 6

Unity es un motor de desarrollo que permite construir aplicaciones interactivas en entornos bidimensionales y tridimensionales [16]. Su arquitectura integra herramientas para la administración de escenas, objetos, componentes, físicas, audio, animaciones, interfaces y programación de comportamientos, lo que permite centralizar dentro de un mismo entorno gran parte del proceso de desarrollo de una aplicación interactiva. Unity también cuenta con soporte para aplicaciones de realidad extendida (XR, por sus siglas en inglés) mediante una arquitectura basada en paquetes y complementos que permite integrar distintos dispositivos y plataformas XR.

Para el presente proyecto se utiliza Unity 6, correspondiente a la generación 6000 del

motor. Esta versión contempla soporte para dispositivos XR autónomos, entre ellos Meta Quest 2. Dentro del ecosistema, el desarrollo de interacciones XR puede apoyarse en herramientas como XR *Plug-in Management* y XR *Interaction Toolkit* [17],[18]. La primera administra la inicialización, configuración y soporte de compilación de los complementos XR. Por su parte, la segunda proporciona un sistema de interacción basado en componentes para desarrollar experiencias de VR.

En el contexto de este trabajo, Unity funciona como la plataforma en la que se integrarán las mecánicas de los minijuegos, detección de interacciones, retroalimentación, registro de métricas, modelado de estados del jugador y reglas de adaptación dinámica. La elección de un motor con soporte específico para XR permite que estas funcionalidades puedan desarrollarse sobre una infraestructura de interacción existente, en lugar de implementar directamente las interfaces de bajo nivel requeridas para comunicarse con el dispositivo.

4.5.2. Blender

Blender es un conjunto de herramientas de creación tridimensional gratuito y de código abierto que cubre diferentes etapas de la producción de contenido digital, entre ellas modelado, texturizado, *rigging*, animación, simulación y renderizado [19]. Además, puede utilizarse para la creación de recursos destinados a videojuegos y otras aplicaciones interactivas, lo que permite desarrollar ciertos elementos visuales en un entorno independiente antes de integrarlos en el motor.

Para una experiencia ejecutada en un dispositivo de VR autónomo, la complejidad de los modelos tridimensionales es un factor relevante debido a las limitaciones de procesamiento del hardware. En este proyecto, esta herramienta permitirá elaborar y modificar a los personajes, objetos y elementos visuales asociados a los minijuegos antes de ser importados a Unity. El uso de una dirección visual estilizada y *low-poly* permiten controlar la complejidad geométrica de estos recursos y mantener una apariencia visual coherente entre los diferentes elementos de la experiencia.

4.5.3. Meta Quest 2 y herramientas de Meta XR

Meta Quest 2 es un dispositivo autónomo de VR perteneciente a la familia Meta Quest. Este dispositivo integra visualización estereoscópica, seguimiento de la posición y orientación de la cabeza y mecanismos de entrada que permiten representar las acciones físicar del usuario dentro del entorno virtual. Unity 6 incluye los Quest 2 entre los dispositivos XR autónomos soportados por su arquitectura de desarrollo.



Figura 1: Visor Meta Quest 2

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones para los dispositivos Quest, Meta proporciona diferentes paquetes y herramientas que conforman su entorno Meta XR. Dentro de Unity, Meta XR Core SDK proporciona funcionalidades fundamentales para el desarrollo de aplicaciones inmersivas y componentes específicos de la plataforma [20]. Meta, además, proporciona además un rig XR que relaciona la representación de la cabeza y los dispositivos de entrada físicos con cámaras y elementos virtuales dentro de la escena.

En este proyecto, el Meta Quest 2 es el dispositivo utilizado para ejecutar y probar la experiencia en VR. Los mecanismos de entrada proporcionadas por el ecosistema Meta permiten obtener información de posición, orientación y acciones realizadas por el usuario que, posteriormente, puede ser interpretada por los sistemas de interacción implementados en Unity. De esta forma, la plataforma Meta proporciona la conexión entre las acciones físicas del jugador y los eventos utilizados por las mecánicas del videojuego.

CAPÍTULO 5

Metodología

El desarrollo del proyecto se realizó mediante un proceso por etapas orientado a la construcción de un prototipo funcional de videoclip gamificado en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés). La primera etapa del fue la de la preparación del entorno de desarrollo y la implementación de las mecánicas básicas de los minijuegos. Posteriormente se incorporaron los mecanismos de interacción en VR, el registro de métricas de desempeño, el modelado de estados del jugador y el sistema de ajuste dinámico de dificultad (DDA, por sus siglas en inglés). Finalmente, los distintos módulos se integraron con el flujo general de la experiencia y se realizaron pruebas orientadas a comprobar su funcionamiento conjunto.

5.1. Enfoque general del desarrollo

El proyecto se abordó como el desarrollo de un prototipo interactivo en tiempo real. Para ello, el sistema se dividió en componentes responsables de tareas específicas. Las tareas fueron: interacción en VR, lógica de los minijuegos, captura de métricas, representación del estado del jugador, adaptación dinámica y comunicación con el flujo global de la experiencia. Esta separación permitió desarrollar y validar cada componente antes de integrarlo con los demás.

El sistema de interacción generó los eventos correspondientes a las acciones realizadas por el usuario. Dichos eventos alimentaron el sistema de métricas, y las métricas registradas se utilizaron para determinar el comportamiento del sistema adaptativo. De esta manera, se estableció un flujo general de interacción medición, interpretación y adaptación.

La adaptación se diseño utilizando un enfoque basado en reglas. Esta decisión permitió relacionar de manera explícita las variables observadas durante el gameplay con los cambios realizados sobre los minijuegos, facilitando la inspección y ajuste de las condiciones utilizadas por el sistema. Así se construyo el modelo sin que fuera un modelo clínico o psicológico del usuario, sino una representación operativa de su comportamiento basado en

información generada directamente durante la ejecución.

5.2. Preparación del entono de desarrollo en VR

Lo primero fue configurar el proyecto en Unity para soportar interacción XR y se habilitaron los componentes necesarios para reconocer la posición y orientación del visor Meta Quest y los dispositivos de entrada. Luego, se configuró la representación del usuario dentro de las escenas de manera que los movimientos realizados con el dispositivo pudieran trasladarse al entorno virtual. A partir de esta configuración se comprobó el funcionamiento de la cámara, los controles y las interacciones básicas antes de incorporar las mecánicas específicas de los minijuegos.

También se estableció una estructura común para los elementos que posteriormente serían utilizados por los distintos sistemas. El objetivo fue evitar que cada minijuego tuviera que implementar de forma independiente mecanismos equivalentes de entrada, detección o comunicación.

Los recursos tridimensionales necesarios para los minijuegos se obtuvieron, principalmente, de la *Asset Store* de Unity, pero recursos específicos como el modelo de los músicos fueron creados utilizando Blender. Todos los modelos siguen una misma dirección visual estilizada y un estilo *low-poly*, procurando mantener una complejidad adecuada para la ejecución de la experiencia en el Meta Quest 2. Una vez preparados o recolectados, los recursos fueron importados a Unity y configurados con los componentes necesarios para permitir su utilización dentro de las escenas.

5.3. Diseño e implementación de los minijuegos

Se desarrollaron tres minijuegos para representar diferentes formas de interacción dentro del videoclip gamificado. Cada uno fue diseñado alrededor de una actividad breve que pudiera realizarse utilizando acciones físicas dentro del entorno virtual y que permitiera generar eventos cuantificables para el sistema adaptativo.

Antes de implementar cada minijuego se definieron sus objetivos, las acciones válidas del jugador, las condiciones de acierto y error y los elementos susceptibles de modificación durante la ejecución. Esta definición permitió separar las reglas fundamentales de cada actividad de los parámetros que posteriormente podrían alterarse mediante el DDA.

Las mecánicas se implementaron inicialmente sin adaptación dinámica. Esta primera versión permitió comprobar que las acciones pudieran completarse correctamente y que existiera una respuesta clara ante los resultados del jugador. Posteriormente, se incorporaron los puntos de medición necesarios para registrar el desempeño y los parámetros que podían ser modificados por el sistema adaptativo.

Aunque cada minijuego utilizó mecánicas diferentes, se mantuvo una estructura común para comunicar eventos de interacción y desempeño. Esto permitió que el sistema de métricas y adaptación operara sobre información equivalente sin depender directamente de la lógica interna de una mecánica específica.

5.4. Implementación del sistema base de interacción

Una vez establecidas las mecánicas principales, se implementó el sistema encargado de reconocer y procesar las acciones realizadas por el jugador dentro del entorno virtual. Este sistema recibió la información proveniente de los dispositivos de entrada y la relacionó con los objetos interactivos presentes en cada minijuego. La detección de interacción se realizó utilizando los mecanismos de colisión y detección disponibles en Unity.

Los objetos relevantes fueron configurados para identificar eventos como contacto, selección, impacto o activación, dependiendo de las necesidades de cada mecánica. A partir de estos eventos se ejecutaron las reglas correspondientes para determinar si una acción representaba un acierto, un error o una interacción que no debía ser contabilizada. También se implementaron condiciones específicas para controlar cuándo una acción podía ser considerada válida. Esto permitió reducir registros duplicados y evitar que contactos involuntarios fueran interpretados como múltiples interacciones.

Cada acción relevante generó retroalimentación inmediata para comunicar al jugador el resultado de su interacción. Se utilizaron respuestas visuales, sonoras y hápticas según las características de cada minijuego. Estos mecanismos se integraron con la propia lógica de interacción para que la respuesta ocurriera en el momento en que el sistema reconocía el evento.

5.5. Diseño y registro de métricas de desempeño

Después de comprobar el funcionamiento de las interacciones, se implementó un sistema de telemetría destinado a registrar información del desempeño del jugador durante la ejecución. Para ello, se seleccionaron como variables principales los aciertos, errores, tiempo de reacción, precisión y frecuencia de interacción. Estos datos permitieron analizar de manera más objetiva la respuesta del jugador ante las distintas actividades y obtener información útil para evaluar el funcionamiento de la experiencia.

Los aciertos y errores se registraron a partir del resultado producido por las reglas de cada minijuego. Para evitar los que los valores dependieran de la lógica interna de una actividad específica, cada minijuego comunicó al sistema de métricas el resultado de las interacciones relevantes mediante eventos comunes. El tiempo de reacción se calculó utilizando el intervalo entre el momento en que una oportunidad de interacción se encontraba disponible para el jugador y el instante en que se detectaba una respuesta válida. Esta información permitió observar cambios en la rapidez de respuesta durante diferentes momentos de la experiencia.

La precisión se utilizó para representar qué tan correctamente se ejecutaban aquellas acciones cuya mecánica permitía evaluar la correspondencia entre el movimiento realizado y el objetivo establecido. Debido a que los minijuegos utilizaban formas de interacción diferentes, esta métrica fue normalizada de acuerdo con las características de cada actividad antes de ser utilizada por el sistema de adaptación. La frecuencia de interacción se obtuvo a partir de la cantidad de acciones relevantes detectadas durante un intervalo de tiempo. Esta variable permitió diferenciar períodos de actividad continua de momentos en los que el usuario reducía o detenía su participación.

Las métricas se mantuvieron disponibles durante la ejecución de la experiencia para que pudieran ser consultadas por los sistemas de estados y adaptación. Además de los valores acumulados, se consideraron observaciones recientes del comportamiento para evitar que el desempeño de los primeros momentos de la experiencia condicionara permanentemente las decisiones posteriores. De esta manera, el sistema podía actualizar la interpretación del desempeño del jugador conforme avanzaba la sesión y respondía a las distintas actividades. Esto permitió que las decisiones de adaptación se basaran tanto en la evolución general de los resultados como en el comportamiento observado en los momentos más recientes.

5.6. Modelado de estados del jugador

A partir de las métricas registradas se desarrolló una representación simplificada del estado de interacción del jugador. Se definieron cuatro estados operativos: quieto, interactuando, sobrecargado y transicionando. Estos estados no representaron diagnósticos psicológicos, sino categorías funcionales para la experiencia que resumían patrones observables durante su ejecución.

El estado "quieto" se utilizó cuando el sistema detectaba una reducción sostenida de las interacciones esperadas. El estado "interactuando" representó una participación regular dentro de los parámetros esperados para la actividad. El estado "sobrecargado" se usó cuando la combinación de métricas mostraba dificultades persistentes para responder adecuadamente a las exigencias actuales del minijuego. Finalmente, el estado "transicionando" se utilizó durante períodos en los que el flujo de la experiencia cambiaba de una actividad a otra y las métricas no debían ser interpretadas utilizando las mismas condiciones de una interacción activa.

La clasificación no se realizó a partir de un único evento. Se analizaron varias observaciones recientes para reducir la posibilidad de cambiar de estado como consecuencia de un error aislado o una pausa breve. Asimismo, se establecieron condiciones para controlar las transiciones entre estados y evitar cambios continuos cuando las métricas se encontraban cerca de un límite.

El estado obtenido se mantuvo disponible como una entrada adicional para el sistema adaptativo, complementando las métricas individuales. De esta manera, las decisiones de ajuste podían considerar tanto valores concretos de desempeño como tendencia general identificada durante el período reciente de interacción. Esto permitía que el sistema no reaccionara únicamente a resultados aislados, sino que también tuviera en cuenta la evolución del comportamiento del jugador a lo largo del tiempo.

5.7. Implementación del DDA

El sistema DDA se desarrolló después de disponer de interacciones estables, métricas registrables y una representación del estado del jugador. Su funcionamiento se basó en reglas que relacionaban tendencias de desempeño con modificaciones sobre parámetros controlables de cada minijuego. Estas reglas permitían adaptar progresivamente la experiencia según el rendimiento observado, evitando que la dificultad permaneciera fija durante toda la sesión.

Se definieron tres categorías principales de parámetros adaptativos: velocidad, cantidad de objetos y complejidad de la tarea. La aplicación concreta de cada parámetro dependió de las características del minijuego. De esta manera, el sistema adaptativo determinaba la dirección del cambio, mientras que cada mecánica establecía como debía materializarse dicho ajuste.

Las decisiones no se realizaron después de cada interacción individual. El sistema acumuló información durante períodos de observación y evaluó tendencias antes de aplicar una modificación. Cuando el desempeño se mantenía por debajo de los valores esperados o el jugador permanecía en el estado de sobrecarga, se aplicaban ajustes orientados a reducir las exigencias de la actividad. Cuando se observaba un desempeño estable y sostenido, el sistema podía aumentar gradualmente la exigencia.

También se definieron situaciones en las que la dificultad debía mantenerse. Esto evitó que pequeñas variaciones produjeran modificaciones innecesarias. Después de ejecutar un cambio se permitió un período de estabilización antes de realizar una nueva evaluación, con el propósito de observar el efecto de la modificación y reducir oscilaciones continuas entre niveles dificultad.

Los ajustes se limitaron a rangos previamente definidos para cada minijuego. De esta manera, el sistema no podía reducir o aumentar los parámetros hasta valores que alteren las reglas fundamentales de la actividad o produjeran condiciones incompatibles con la experiencia musical. El DDA se mantuvo separado de la implementación específica de los minijuegos mediante eventos y parámetros configurables. Esta separación permitió utilizar una lógica general de adaptación mientras cada actividad conservaba el control sobre la forma en que una modificación afectaba su *gameplay*.

5.8. Integración del sistema adaptativo con la experiencia global

Una vez implementados los componentes anteriores, el sistema se integró con el flujo general del videoclip gamificado. La integración se realizó mediante eventos que permitieron recibir información procedente del sistema global y comunicar resultados relacionados con el desempeño del jugador. De esta forma, las acciones realizadas durante los minijuegos podían influir en el desarrollo de la experiencia y en la actualización de las métricas correspondientes.

El sistema adaptativo recibió notificaciones necesarias para conocer el contexto general de ejecución, por ejemplo, el inicio o finalización de una actividad o el ingreso a un período de transición. Estas señales se utilizaron para controlar cuándo debía comenzar o detenerse la captura e interpretación de las métricas. De manera inversa, los minijuegos y los sistemas de interacción emitieron información relacionada con aciertos, errores, progreso y desempeño. Esta comunicación permitió mantener desacoplada la lógica adaptativa de los componentes responsables del flujo global de la experiencia.

5.9. Pruebas de calibración y ajustes

Las pruebas del sistema adaptativo se realizaron provocando diferentes patrones de desempeño para comprobar que las reglas reaccionaran en la dirección esperada. Se evaluaron escenarios de desempeño sostenido, sucesión de errores, ausencia temporal de interacción y recuperación posterior del jugador. Esto permitió observar las transiciones entre estados y verificar que los parámetros de dificultad fueran modificados únicamente cuando se cumplían las condiciones establecidas.

Posteriormente, se ajustaron los umbrales, períodos de observación, límites de los parámetros y tiempos entre modificaciones. Esta calibración se hizo para evitar oscilaciones frecuentes entre configuraciones de dificultad. Con esto el sistema ya solo aplicaba una modificación cuando existían suficientes indicios de que el nivel de dificultad debía mantenerse, aumentarse o reducirse. Finalmente, el prototipo fue probado como una experiencia integrada utilizando el Meta Quest 2 para comprobar la interacción física, la retroalimentación, la captura de datos y la respuesta del sistema adaptativo.

Bibliografía

[1] M. X. Chen, H. Hu, R. Yao, L. Qiu, and D. Li, "A survey on the design of virtual reality interaction interfaces," *Sensors*, vol. 24, no. 19, p. 6204, 2024.

[2] B. Spittle, M. Frutos-Pascual, C. Creed, and I. Williams, "A review of interaction techniques for immersive environments," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 29, no. 9, pp. 3900–3921, 2023.

[3] A. Yeo, B. W. J. Kwok, A. Joshna, K. Chen, and J. S. A. Lee, "Entering the next dimension: A review of 3D user interfaces for virtual reality," *Electronics*, vol. 13, no. 3, p. 600, 2024.

[4] P. Lopes, N. Fachada, and M. Fonseca, "Closing the loop: A systematic review of experience-driven game adaptation," arXiv preprint arXiv:2505.01351, 2025.

[5] T. Huber, S. Mertes, S. Rangelova, S. Flutura, and E. André, "Dynamic difficulty adjustment in virtual reality exergames through experience-driven procedural content generation," in *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 2021, pp. 1–8.

[6] D. Wang, Y. Peng, L. Haddouk, N. Vayatis, and P.-P. Vidal, "Assessing virtual reality presence through physiological measures: A comprehensive review," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 6, p. 1530770, 2025.

[7] L. Bareišytė, S. Slatman, J. Austin, M. Rosema, I. van Sintemaartensdijk, S. Watson, and C. Bode, "Questionnaires for evaluating virtual reality: A systematic scoping review," *Computers in Human Behavior Reports*, vol. 16, p. 100505, 2024.

[8] N. C. Sepich, A. Jasper, S. Fieffer, S. B. Gilbert, M. C. Dorneich, and J. W. Kelly, "The impact of task workload on cybersickness," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, p. 943409, 2022.

[9] J. K. Gibbs, M. Gillies, and X. Pan, "A comparison of the effects of haptic and visual feedback on presence in virtual reality," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 157, p. 102717, 2022.

[10] G. N. Yannakakis and J. Hallam, "Real-time game adaptation for optimizing player satisfaction," *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 1, no. 2, pp. 121–133, Jun. 2009.

[11] A. Zook and M. O. Riedl, "A temporal data-driven player model for dynamic difficulty adjustment," in *Proceedings of the 8th AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment*, 2012, pp. 93–98.

[12] S. Xue, M. Wu, J. Kolen, N. Aghdaie, and K. A. Zaman, "Dynamic difficulty adjustment for maximized engagement in digital games," in *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion*, 2017, pp. 465–471.

[13] M. Pichlmair and F. Kayali, "Levels of sound: On the principles of interactivity in music video games," in *Proceedings of DiGRA 2007 Conference: Situated Play*, Tampere, 2007.

[14] A. Rashed, S. Shirmohammadi, I. Amer, and M. Hefeeda, "A review of player engagement estimation in video games: Challenges and opportunities," *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications*, vol. 21, no. 7, 2025.

[15] M. Zohaib, "Dynamic difficulty adjustment (DDA) in computer games: A review," *Advances in Human-Computer Interaction*, vol. 2018, p. 5681652, 2018.

[16] Unity Technologies, "System requirements for Unity 6.0," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/system-requirements.html

[17] ——, "XR Plug-in Management," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.management@4.5/manual/index.html

[18] ——, "XR Interaction Toolkit," Unity Manual, Unity 6.0 (6000.0), disponible en línea. [Online]. Available: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.3/manual/index.html

[19] Blender Foundation, "Features," Blender, disponible en línea. [Online]. Available: https://www.blender.org/about/

[20] Meta Platforms, Inc., "Develop Unity apps for Meta Quest VR headsets," Meta Horizon OS Developers, disponible en línea. [Online]. Available: https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/unity-development-overview/